

Índice

Análisis del Entorno	1
Análisis PESTEL	1
5 Fuerzas de Porter	8
Análisis FODA	9
Matriz FODA	10
Planeación Estratégica	12
Misión	12
Visión	12
Objetivos	13
General	13
Específicos	13
Estrategias	14
Políticas	15
Programa	17
Procedimientos	18
Presupuesto	20

Análisis del Entorno

Análisis PESTEL

Factores Políticos (P)

Nuevas Órdenes Ejecutivas sobre Ciberseguridad Federal y Cadena de Suministro
Como MSP que ofrece desarrollo a medida y gestión de redes, esto te impacta de manera directa. Las empresas estadounidenses están obligadas a exigir a sus proveedores tecnológicos una transparencia total. Al gestionar los proyectos de desarrollo y repositorios en plataformas como GitHub, o al estructurar el backend y frontend de todas las aplicaciones, se debe garantizar que el código y los procesos de control de versiones cumplan con los estándares de "software seguro desde el diseño" exigidos por CISA (Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad).

Ejemplos de estándares a cumplir:

- Políticas de Protección de Ramas
- Commits Firmados
- Escaneo de secretos
- Generación de SBOM
- Eliminación de contraseñas por defecto
- Autenticación multifactor

Políticas de "Nearshoring" y Proteccionismo Tecnológico

Las tensiones comerciales y políticas entre EE. UU. y Asia (particularmente China) se han mantenido como una política de Estado bipartidista. Las restricciones arancelarias y las prohibiciones de uso de ciertas tecnologías asiáticas en infraestructura crítica estadounidense han obligado a las empresas a buscar proveedores en países aliados y cercanos. Las políticas restrictivas hacia el mercado asiático hacen que exportar servicios de TI desde Guatemala sea políticamente menos riesgoso para una empresa en EE. UU. que contratar un MSP en regiones geopolíticamente tensas.

Tratado de Libre Comercio CAFTA-DR

El Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR) es el marco político y legal que rige el comercio. A nivel político, el tratado garantiza el "Trato Nacional" y el acceso a mercados para el comercio transfronterizo de servicios. Es la base política que permite vender servicios de software, auditoría de redes o soporte técnico desde Guatemala sin enfrentarse a aranceles o bloqueos comerciales que sí se aplican a otros países.

Política Consular y Retrasos en Visados de Negocios

La burocracia y las políticas de seguridad nacional del Departamento de Estado de EE. UU. provocan fluctuaciones constantes en los tiempos de espera para la emisión o renovación de visas de no inmigrante. Aunque seamos un MSP remoto,

para instalar hardware especializado, realizar auditorías de seguridad físicas o cerrar un gran contrato comercial, será necesario viajar. Los tiempos de espera políticos/burocráticos en la Embajada de EE. UU. en Guatemala son un cuello de botella logístico que se debe contemplar en el plan de negocios.

Factores Económicos (E)

Tasas de Interés de la FED y el Cambio hacia el Modelo OpEx (Gastos Operativos)
Durante los últimos años (2023-2026), la Reserva Federal de EE. UU. (FED) ha manejado tasas de interés relativamente altas para controlar la inflación. Esto significa que el costo de pedir préstamos de capital es alto para las empresas estadounidenses. Esto es de gran beneficio. Cuando el dinero es caro, las empresas evitan el CapEx (Gastos de Capital, como comprar servidores físicos costosos o contratar equipos internos a largo plazo). En su lugar, prefieren el OpEx (Gastos Operativos). Prefieren pagar a Krak.Net una tarifa mensual predecible por gestionar su red, desarrollar su software y mantener su seguridad, en lugar de endeudarse para hacerlo ellos mismos.

Costos Laborales y Escasez de Talento Tecnológico en EE. UU.

El costo de contratar talento tecnológico interno en Estados Unidos sigue rompiendo récords. Un ingeniero de software, un administrador de redes o un especialista en ciberseguridad promedio en EE. UU. representa un costo salarial altísimo (a menudo superando los \$100,000 - \$150,000 anuales), además de los beneficios y seguros obligatorios. Un restaurante o una clínica de tamaño mediano en EE. UU. simplemente no puede permitirse un departamento de TI interno a esos precios. Esto crea una dependencia económica casi total hacia los MSP. Al operar desde Guatemala, ofrecemos una solución económica muy llamativa: casi la misma zona horaria, alta calidad técnica (desarrollo, redes, hardware), pero a una fracción del costo de un equipo local estadounidense.

Resiliencia de los Presupuestos de TI en las PYMES

A pesar de las presiones inflacionarias o las fluctuaciones económicas generales en EE. UU., los presupuestos destinados a Tecnología de la Información y Ciberseguridad en las pequeñas y medianas empresas (PYMES) se consideran ahora gastos innegociables. La digitalización y la protección contra el ransomware son vistos como costos de supervivencia, no lujos. Nuestro mercado objetivo (las empresas no tecnológicas en EE. UU.) tiene dinero apartado específicamente para lo que nosotros hacemos. Incluso si un restaurante recorta gastos en publicidad, no apagará su sistema de punto de venta, ni dejará su red vulnerable, ni detendrá el mantenimiento del software a medida que se le desarrolló para sus reservas. Entonces el servicio se vuelve "a prueba de recesiones" si se posiciona como infraestructura crítica para ellos.

La Sección 179 del Código del IRS (Internal Revenue Service): Esta es una ley fiscal en EE. UU. que permite a las pequeñas y medianas empresas deducir de sus impuestos el precio total de compra de equipos o software calificado (y a menudo los servicios asociados para instalarlos) durante el año en que lo compran.

Arbitraje Salarial y el Valor del dólar (USD vs. GTQ)

El dólar estadounidense (USD) mantiene un poder adquisitivo fuerte frente a las monedas latinoamericanas, y el Quetzal (GTQ) históricamente ha mantenido una relativa estabilidad macroeconómica en torno al tipo de cambio. Los ingresos serán en una moneda fuerte (dólares), mientras que los costos operativos locales (tu tiempo, internet, electricidad, y en el futuro, los sueldos de otros ingenieros o colegas guatemaltecos que se contraten para Krak.Net) se pagan en quetzales. Esto permite tener un margen de ganancia muy alto en comparación con un MSP estadounidense, e incluso da margen para ofrecer precios agresivos para ganar los primeros clientes.

Factores Sociales (S)

Normalización Definitiva del Trabajo Remoto y Equipos Distribuidos

Tras los reajustes laborales post-pandemia de 2024 y 2025, la cultura corporativa en EE. UU. ha normalizado completamente el tener equipos de TI 100% remotos. La resistencia social y gerencial a contratar talento que no esté físicamente en la oficina ha desaparecido casi por completo en sectores de servicios.

Cambio Generacional en la Gestión de las PYMES (Millennials y Gen Z)

Estamos presenciando la "Gran Transferencia de Riqueza". Los Baby Boomers se están jubilando y vendiendo o heredando sus pequeños y medianos negocios (clínicas, restaurantes, firmas de contabilidad) a las generaciones Millennial y Gen Z. Estos nuevos líderes empresariales tienen expectativas tecnológicas completamente diferentes. No toleran software viejo, lento o procesos manuales. Exigen interfaces de usuario (UI/UX) limpias, automatización, integraciones en la nube y aplicaciones móviles

La "Afinidad Cultural" (Cultural Fit) y el Estilo de Comunicación

La cultura de negocios estadounidense valora la comunicación directa, la hiperpuntualidad y la proactividad ("Time is money"). Además, valoran enormemente la capacidad de traducir lenguaje técnico a términos de negocio. Hablar un inglés excelente es solo el requisito mínimo. El verdadero diferenciador social será nuestra capacidad para actuar como un socio estratégico y no solo como un técnico. Como MSP, gran parte del trabajo será explicar problemas o soluciones complejas a dueños de negocios que no son tecnológicos (un gerente de restaurante o un médico).

Ansiedad Social Frente a la Privacidad y el Robo de Datos

Los constantes ataques informáticos mediáticos a hospitales, redes eléctricas y comercios minoristas han generado una paranoia social generalizada en EE. UU. respecto a la privacidad. Los consumidores exigen a los negocios que protejan sus datos, y los negocios, a su vez, viven con el temor social y legal de sufrir una brecha de seguridad que arruine su reputación. Socialmente, no estamos vendiendo "servicios de TI"; estamos vendiendo tranquilidad.

Factores Tecnológicos (T)

Adopción Masiva de Inteligencia Artificial y Modelos Predictivos en PYMES

La Inteligencia Artificial ya superó la fase de "novedad". Para 2025 y 2026, las pequeñas y medianas empresas en EE. UU. (desde clínicas veterinarias hasta cadenas de retail) están integrando modelos de Machine Learning para optimizar sus operaciones, no solo para generar texto. Además de ofrecer el desarrollo web tradicional, Krak.Net puede destacarse ofreciendo integraciones inteligentes. Por ejemplo, al desarrollar un sistema a medida para un cliente, se puede implementar modelos ligeros y precisos para predecir el comportamiento del inventario, la probabilidad de que un paciente cancele una cita, o la optimización de rutas de entrega. Esto eleva nuestro servicio de un simple "proveedor de software" a un "consultor de eficiencia operativa".

Modernización de Arquitecturas Web y Microservicios

Las empresas estadounidenses están abandonando las aplicaciones monolíticas lentas y difíciles de mantener. El estándar tecnológico actual exige arquitecturas desacopladas, alta escalabilidad y tiempos de respuesta en milisegundos. Importante que no puede faltar el flujo de despliegue continuo (CI/CD).

Migración a Entornos Híbridos y Virtualización Avanzada

Muy pocas empresas en EE. UU. mantienen servidores físicos tradicionales en el clóset de su oficina. La tendencia es migrar a infraestructuras de nube híbrida, dependiendo fuertemente de la virtualización para maximizar los recursos, reducir costos de energía y facilitar las copias de seguridad.

Redes Definidas por Software (SDN) y Automatización de Redes

Con el aumento de dispositivos conectados (IoT en hospitales, terminales de punto de venta móviles en restaurantes), la complejidad de las redes de datos ha explotado. Las empresas de EE. UU. requieren redes que se adapten dinámicamente al tráfico y que puedan ser gestionadas de forma centralizada sin intervención manual constante.

Factores Ecológicos (E)

Gestión de Residuos Electrónicos (E-Waste) y Disposición de Activos de TI

Estados Unidos es uno de los mayores generadores de basura electrónica del mundo. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) y las leyes estatales imponen regulaciones estrictas sobre cómo las empresas deben desechar baterías, servidores antiguos, switches y computadoras debido a los metales pesados que contienen. Como MSP, cuando se recomienda actualizar el hardware o infraestructura de red, no podemos simplemente decirles "tira lo viejo a la basura". Esto significa asociarnos con recicladores certificados en EE. UU. para asegurar que el hardware viejo de tus clientes se destruya de forma segura (borrado de datos certificado) y ecológica.

Presión por la "Nube Verde" y Reporte de Emisiones (Alcance 3)

Impulsado por nuevas normativas de la SEC (Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.) y leyes estatales como la SB 253 de California, las grandes corporaciones ahora deben reportar su huella de carbono, incluyendo las emisiones de su cadena de suministro (conocidas como emisiones de Alcance 3). Esto está obligando incluso a las PYMES a demostrar que operan de manera energéticamente eficiente para no perder contratos con empresas más grandes. Esto puede ser una gran oportunidad de ventas. Los servidores físicos en la oficina de un cliente consumen enormes cantidades de electricidad y requieren aire acondicionado constante. Krak.Net puede auditar ese consumo y proponer una "Migración Verde", trasladando sus sistemas a entornos virtualizados en la nube (AWS, Azure o Google Cloud, que operan en gran medida con energía renovable).

Clima Extremo y Continuidad del Negocio (Disaster Recovery)

Fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes y severos (huracanes en Florida o la costa del Golfo, tormentas invernales extremas en Texas, incendios forestales en California) provocan caídas masivas de la red eléctrica y de los proveedores de internet locales en EE. UU. El entorno físico de nuestros clientes es vulnerable. Como su MSP, debemos diseñar las redes y sistemas asumiendo que el clima extremo cortará su energía o su conexión.

Eficiencia Energética desde el Desarrollo de Software

La Ingeniería de Software Sostenible es una disciplina en auge. El código ineficiente, las consultas a bases de datos mal estructuradas y las arquitecturas pesadas requieren que los procesadores trabajen más, lo que se traduce directamente en un mayor consumo de energía eléctrica en los centros de datos. Cuando Krak.Net ofrezca desarrollo de software a medida, el diferenciador técnico puede ser la "optimización energética". Un software escrito limpiamente, con algoritmos eficientes y arquitecturas ligeras, no solo es más rápido para el usuario final, sino que reduce drásticamente los costos de alojamiento en la nube de tu cliente, al consumir menos ciclos de CPU y memoria.

Factores Legales (L)

Cumplimiento Normativo por Industria (HIPAA y PCI-DSS)

En EE. UU., diferentes industrias están regidas por leyes federales y estándares estrictos. Si tenemos restaurantes o tiendas que procesan tarjetas de crédito, están sujetos a PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard, cuya versión 4.0 es de cumplimiento estricto desde 2025).

El Laberinto de las Leyes Estatales de Privacidad de Datos

Estados Unidos no tiene una ley federal única de privacidad de datos. En su lugar, es un mosaico legal. Estados como California (CCPA/CPRA), Virginia (VCDPA), Colorado y Nueva York tienen leyes muy agresivas sobre cómo se deben recopilar, almacenar y eliminar los datos de los usuarios. Cuando desarrollemos software a medida (por ejemplo, una app de reservas o un CRM para una empresa en EE. UU.), se tiene que programar la arquitectura de la base de datos y los flujos de "cookies" y consentimientos asumiendo la ley más estricta (generalmente la de California).

Jurisdicción Transfronteriza y Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA)

Firmar un contrato entre una entidad guatemalteca (Krak.Net) y una estadounidense presenta un desafío de jurisdicción. Si hay un problema grave (ej. un servidor se cae por 3 días y el restaurante pierde miles de dólares), ¿qué leyes aplican y en qué país se resuelve la disputa? Nuestro contrato principal, conocido como MSA (Master Services Agreement), y nuestro SLA (Service Level Agreements) deben ser redactados por abogados. Debemos incluir cláusulas de "Limitación de Responsabilidad" (Limitation of Liability) que topen legalmente el dinero por el que nos pueden demandar (generalmente limitado a lo que el cliente te pagó en los últimos 6 meses).

Seguros Obligatorios (E&O y Ciberseguridad)

Las empresas estadounidenses, por exigencia de sus propios departamentos legales y aseguradoras, ya no contratan a proveedores de tecnología que no estén asegurados contra errores técnicos. Para cerrar contratos con clientes medianos o grandes en EE. UU., en el contrato se exige legalmente presentar un certificado de seguro de Errores y Omisiones (E&O Tech) y Seguro de Responsabilidad Cibernética (Cyber Liability Insurance). Aunque operemos desde Guatemala, tendremos que buscar aseguradoras internacionales que nos brinden esta cobertura.

Propiedad Intelectual (IP) y Licenciamiento de Código Abierto

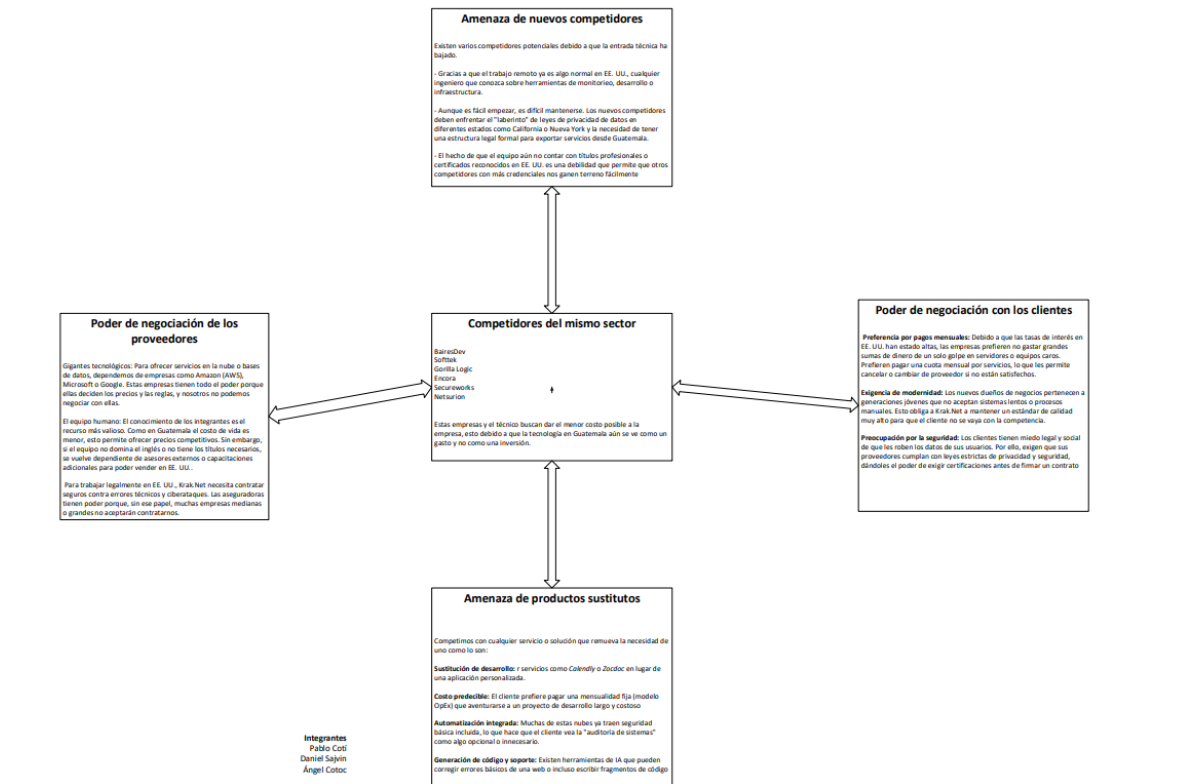
Bajo la ley de derechos de autor de EE. UU., quien escribe el código es el dueño, a menos que un contrato estipule lo contrario bajo la doctrina de "Work Made for Hire" (Trabajo por encargo). Además, el uso indebido de librerías de código abierto (Open Source) puede generar demandas corporativas graves. Cuando desarrollemos software, el contrato debe especificar claramente si Krak.Net retiene la propiedad intelectual del código base (licenciándolo al cliente) o si le estamos transfiriendo el 100% de los derechos al cliente estadounidense.

PESTEL

Análisis del macroentorno



5 Fuerzas de Porter



1. Amenaza de nuevos competidores

Facilidad de entrada: El auge del trabajo remoto en EE. UU. permite que cualquier ingeniero con conocimientos en herramientas de monitoreo, desarrollo o infraestructura pueda intentar entrar al mercado.

Barreras legales: Los nuevos competidores deben enfrentarse al "laberinto" de leyes de privacidad de datos estatales (como en California o Nueva York) y establecer una estructura legal formal para exportar servicios desde Guatemala.

Desventaja en credenciales: La falta de títulos profesionales o certificaciones reconocidas en EE. UU. es una debilidad que permite a competidores con más credenciales ganar terreno fácilmente.

2. Poder de negociación de los proveedores

Gigantes tecnológicos: Existe una dependencia total de empresas como Amazon (AWS), Microsoft o Google para ofrecer servicios de nube y bases de datos; estos proveedores imponen precios y reglas sin margen de negociación.

Recurso Humano: El conocimiento de los integrantes es el recurso más valioso. Aunque el bajo costo de vida en Guatemala permite ofrecer precios competitivos, si

el equipo no domina el inglés o carece de títulos, se vuelve dependiente de asesores externos.

Aseguradoras: Para operar legalmente, se necesitan seguros contra errores técnicos y ciberataques. Las aseguradoras tienen un alto poder, ya que sin estas pólizas las empresas medianas y grandes no aceptarán contratos.

3. Competidores del mismo sector

Empresas referentes: Se identifican competidores como BairesDev, Softtek, Gorilla Logic, Sintaxis, Secureworks y Netsurion.

Contexto local: En Guatemala, la tecnología todavía se percibe a menudo como un gasto y no como una inversión, lo que empuja a las empresas del sector a buscar el menor costo posible.

4. Amenaza de productos sustitutos

Servicios "Out-of-the-box": Herramientas como Calendly o Shopify pueden sustituir el desarrollo de aplicaciones a medida.

Modelo OpEx: Los clientes prefieren pagar mensualidades fijas por servicios ya existentes que aventurarse en proyectos de desarrollo largos y costosos.

Automatización e IA: Las nubes ya incluyen seguridad básica, lo que puede hacer que el cliente vea la auditoría de sistemas como algo opcional. Además, herramientas de IA capaces de corregir errores web o escribir código representan una competencia directa para el soporte técnico básico.

5. Poder de negociación con los clientes

Flexibilidad de pago: Debido a las altas tasas de interés en EE. UU., las empresas prefieren el modelo de suscripción mensual sobre la compra de servidores caros, lo que les da el poder de cambiar de proveedor fácilmente si no están satisfechos.

Exigencia generacional: Los nuevos dueños de negocios (generaciones jóvenes) no toleran sistemas lentos ni procesos manuales, obligando a mantener un estándar de calidad muy alto para evitar que se vayan con la competencia.

Seguridad y cumplimiento: El miedo legal y social al robo de datos hace que los clientes exijan el cumplimiento de leyes estrictas de privacidad y seguridad, dándoles el poder de exigir certificaciones antes de firmar cualquier contrato.

Análisis FODA

Interno	Fortaleza	Debilidades
	-Recurso Humano capacitado -Precios competitivos -Integración personalizada para el cliente	-Marca nueva y sin portafolio -Ausencia de certificaciones -Procesos de venta internacionales no desarrollados

Externo	Oportunidades	Amenazas
	-Beneficios arancelarios del DR-CAFTA -Tendencia hacia la digitalización -Modelo nearshore -Generación de empleo en Guatemala -Especialización en nichos	-Competencia global agresiva -Regulaciones estrictas en EE. UU. -Inestabilidad de conectividad -Volatilidad económica -Precio de las certificaciones

Matriz FODA

	Fortalezas -Recurso Humano capacitado -Precios competitivos -Integración personalizada para el cliente	Debilidades -Marca nueva y sin portafolio -Ausencia de certificaciones -Procesos de venta internacionales no desarrollados
Oportunidades -Beneficios arancelarios del DR-CAFTA -Tendencia hacia la digitalización -Modelo nearshore -Generación de empleo en Guatemala -Especialización en nichos	-Ofensiva de costos nearshore: proponer precios competitivos con el modelo nearshore para atraer PYMES de EE. UU. Que buscan precios accesibles con buena calidad. -Cominar el recurso humano con	-Usar los beneficios del DR-CAFTA para reinvertir el ahorro en obtener certificaciones -Ofrecer servicios de integración a un precio más bajo a cambio de crear un portafolio y armar clientela que pueda

	especialización en nichos para crear soluciones únicas que no todos los competidores ofrezcan.	dar testimonio del buen trabajo.
Amenazas -Competencia global agresiva -Regulaciones estrictas en EE. UU. -Precios de las certificaciones -Inestabilidad de conectividad -Volatilidad económica	-Enfrentar a la competencia resaltando el nivel de la ingeniería posicionándonos como soluciones integrales.	- Crear una ruta crítica para adquirir certificaciones que puedan aumentar la credibilidad de la empresa. -Hacer alianzas estratégicas para mitigar la desconfianza que pueda generar la falta de certificaciones

Planeación Estratégica

Misión

Proveer soluciones integrales y seguras de tecnología, infraestructura y desarrollo de software a empresas en Estados Unidos, exportando talento de ingeniería de clase mundial desde Guatemala. Actuamos como el departamento tecnológico externo de nuestros clientes, garantizando la continuidad de sus operaciones mediante un servicio ético, proactivo y de excelencia técnica, inspirando a nuestro equipo a demostrar el alto valor de nuestro trabajo en el mercado internacional.

Visión

Ser el Proveedor de Servicios Gestionados (MSP) referente en la región, reconocido en todo el mercado estadounidense por la calidad inquebrantable de nuestras soluciones tecnológicas. Cimentaremos este crecimiento sobre una filosofía de innovación constante, integridad profesional y desarrollo humano, consolidando a nuestro talento como el motor de confianza para la transformación digital de las empresas norteamericanas.

Objetivos

General

Establecer la operatividad de OctoOps IT en el mercado de servicios tecnológicos de Estados Unidos para diciembre de 2028, logrando la validación del modelo de negocio con clientes reales y manteniendo un presupuesto máximo de gastos iniciales de Q 60,000.00.

Específicos

- ✓ Conseguir la contratación de los primeros 3 clientes piloto en Estados Unidos para junio de 2027, enfocándose en servicios de soporte preventivo o desarrollo menor, con un costo de adquisición de clientes máximo de Q300.00.
- ✓ Finalizar la documentación y estandarización del catálogo de servicios (redes y software) bajo los estándares de seguridad exigidos en EE. UU. para junio de 2027, destinando un presupuesto máximo para herramientas y formación técnica de Q 8,000.00.
- ✓ Formalizar los aspectos legales básicos y la contratación de un seguro de responsabilidad profesional inicial antes de abril de 2027, con una inversión máxima en trámites y pólizas de Q 15,000.00.

Estrategias

De acuerdo con el marco de estrategias genéricas de Porter, la empresa adoptará una estrategia de **enfoque por diferenciación**, centrada en el segmento de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en Estados Unidos bajo el modelo *nearshore*. Esta estrategia busca distanciarse de la competencia masiva al evitar la guerra de precios y, en su lugar, ofrecer un valor agregado basado en la alta capacidad técnica del recurso humano y la personalización del servicio (Porter, 1985). Al integrar la especialización en nichos específicos con la agilidad operativa de una estructura *lean*, la organización logra mitigar sus debilidades iniciales de marca, posicionándose como un socio estratégico de confianza que garantiza la continuidad del negocio en el mismo huso horario del cliente.

Para ejecutar esta estrategia, los argumentos comerciales se centrarán en los siguientes pilares:

- **Ingeniería Humana Directa:** A diferencia de los grandes MSPs que utilizan centros de soporte masivos o bots, el punto de venta principal es el acceso directo a **ingenieros de sistemas** que comprenden la arquitectura de la empresa.
- **Sincronía Operativa (Nearshore):** La ubicación en Guatemala permite una colaboración en tiempo real (zona horaria CST/EST), eliminando las barreras de comunicación y demora que ocurren con proveedores en Asia o Europa.
- **Cumplimiento de Estándares Internacionales:** Aprovechando el marco del **DR-CAFTA**, la empresa se vende como una entidad con certeza jurídica y protección de propiedad intelectual, alineada a las exigencias legales de EE. UU.
- **Costo-Efectividad de Alto Nivel:** No se vende como "lo más barato", sino como la mejor relación **calidad-precio**, donde el cliente obtiene servicios de ingeniería de primer nivel a una fracción del costo de un consultor local en Estados Unidos.

Políticas

1. Políticas de Comportamiento Organizacional

Estas políticas aseguran que el equipo trabaje con el rigor de una empresa de ingeniería de primer nivel.

Política de "Ingeniería de Calidad en la Primera":

Todo despliegue o configuración debe seguir un *checklist* de validación técnica antes de ser entregado al cliente.

Confidencialidad y Manejo de Datos (Protección de IP):

Cero tolerancia al manejo de datos de clientes en dispositivos personales no autorizados. Todo acceso a infraestructuras externas debe realizarse vía VPN corporativa y con autenticación multi factor (MFA).

Comunicación Interna Ágil:

Uso obligatorio de canales oficiales para la trazabilidad de incidentes. Los problemas no se ocultan; se reportan de inmediato para aplicar soluciones de equipo.

2. Políticas de Comportamiento y Trato al Cliente (Externas)

El cliente de EE. UU. valora la **transparencia** y la **predictibilidad**.

Política de Comunicación Proactiva:

No se espera a que el cliente reporte un fallo. Si un sistema de monitoreo detecta una anomalía, el equipo debe notificar al cliente: *"Detectamos X y ya estamos trabajando en la solución"*.

Lenguaje de Valor, no de Tecnicismo:

Los ingenieros deben explicar los problemas y soluciones en términos de **negocio** (ej. "Riesgo de pérdida de ventas" en lugar de "Falla en el puerto 443"). La empatía con la operación del cliente es prioridad.

Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) Sagrados:

Se establece una política de respuesta inmediata.

El cliente debe recibir una confirmación humana de su solicitud en menos de 15 minutos durante el horario laboral acordado.

Transparencia Radical en Incidentes:

Si ocurre un error por parte de la empresa, la política es la honestidad total. Se entrega un reporte "Post-Mortem" explicando qué pasó, por qué pasó y cómo se evitará en el futuro. Esto construye una confianza que ninguna certificación puede comprar.

3. Política de "Embajadores de Marca" (El puente Nearshore)

Como operan desde Guatemala para el extranjero, esta política es vital:

Neutralidad y Profesionalismo Cultural: El equipo debe estar familiarizado con el calendario laboral del cliente (ej. feriados en EE. UU. vs. Guatemala) y mantener un estándar de comunicación corporativa que elimine cualquier duda sobre la "distancia" geográfica.

1. Política de Estabilización Inmediata y Cierre Técnico

En lugar de buscar la perfección total en el primer minuto, la prioridad se divide en dos fases:

Fase de Acción (Hotfix):

Ante una caída o falla crítica, el objetivo es la **restauración del servicio** en el menor tiempo posible, priorizando la continuidad del negocio del cliente sobre la elegancia técnica.

Fase de Saneamiento (SLA de Cierre):

Una vez que el cliente está operando, el equipo tiene un plazo de **48 horas** para revisar esa "solución rápida", documentarla y aplicar los ajustes necesarios para que la solución sea definitiva y cumpla con los estándares de calidad de la empresa.

2. Política de "Checklists" por Niveles de Riesgo

No todo requiere el mismo nivel de burocracia. Implementamos validaciones diferenciadas:

- **Nivel 1 (Tareas rutinarias):**

Cambios menores que no afectan la seguridad ni la red principal. Se confía en el criterio del ingeniero y se audita aleatoriamente después.

- **Nivel 2 (Cambios Estructurales):**

Actualizaciones de Firewalls, cambios en la nube o bases de datos. Aquí es obligatorio un **"Peer Review"** (que uno de tus otros dos socios le eche un ojo rápido) antes de aplicar el cambio.

- **Nivel 3 (Emergencias):**

Se actúa primero, se documenta después.

3. Política de Documentación "Sobre la Marcha"

Sabemos que a los ingenieros no les gusta documentar al final del día.

Se establece el uso de **plantillas rápidas** donde, al terminar un ticket, se deben llenar solo 3 puntos: *¿Qué falló?*, *¿Qué se hizo?* y *¿Qué quedó pendiente para asegurar?*. Esto evita que la "deuda técnica" se acumule y se olvide.

Programa

Fase	Actividad Principal	Duración	Semanas	Presupuesto Estimado
I. Cimientos	Legalización, Seguros y Cuenta Bancaria (EE. UU./GT)	12 sem.	1 - 12	Q 15,000.00
II. Estándar	Catálogo de Servicios, Stack Técnico y Formación	16 sem.	13 - 28	Q 8,000.00
III. Mercado	Estrategia de Ventas (Retail) y Setup de Marketing	12 sem.	29 - 40	Q 5,000.00
IV. Piloto	Prospección y Adquisición de los 3 Clientes Piloto	20 sem.	41 - 60	Q 2,000.00*

Procedimientos

Procedimiento de Respuesta a Incidentes Críticos (SLA 15 min)

Paso / Actividad	Descripción Detallada	Responsable
Detección y Triage	El sistema de monitoreo o el cliente reporta una anomalía (ej. caída de red o puerto 443 inactivo).	Monitor de Red
Notificación Inicial	Enviar confirmación humana al cliente en un plazo máximo de 15 minutos indicando que el equipo ya trabaja en la solución.	Ingeniero de Turno
Fase de Acción (Hotfix)	Ejecutar la restauración inmediata del servicio para garantizar la continuidad, priorizando la operatividad sobre la elegancia técnica.	Ingeniero de Nivel 1/2
Documentación Rápida	Llenar la plantilla: "¿Qué falló?", "¿Qué se hizo?" y "¿Qué quedó pendiente?" inmediatamente después del Hotfix.	Ingeniero de Nivel 1/2
Fase de Saneamiento	Dentro de las siguientes 48 horas, realizar los ajustes técnicos definitivos para eliminar la causa raíz.	Ingeniero de Nivel 3
Cierre y Post-Mortem	Entregar reporte de honestidad total explicando el incidente y las medidas preventivas adoptadas.	Gerente Técnico

Procedimiento de Desarrollo y Despliegue de Software Seguro

Requerimientos de Seguridad: Al iniciar el proyecto, se configuran las políticas de protección de ramas en GitHub y el escaneo de secretos.

Codificación "Secure by Design": Los ingenieros desarrollan el código siguiendo los estándares de CISA para eliminar contraseñas por defecto y asegurar autenticación MFA.

Peer Review (Revisión por Pares): Antes de cualquier despliegue a producción, un segundo socio o ingeniero debe validar el código (Nivel 2 de riesgo).

Generación de SBOM: Se genera la "Lista de Materiales de Software" (Software Bill of Materials) para garantizar transparencia total al cliente estadounidense.

Despliegue Continuo (CI/CD): El software se despliega automáticamente en entornos de nube virtualizados (AWS/Azure) una vez superadas las pruebas de calidad.

Procedimiento de Gestión de Residuos Electrónicos (E-Waste)

Identificación de Activos: Listar los servidores, switches o computadoras que serán reemplazados.

Borrado Seguro de Datos: Ejecutar un borrado de datos certificado según estándares internacionales antes de que el equipo salga de las instalaciones del cliente.

Logística de Disposición: Coordinar con un reciclador certificado en EE. UU. la recolección del hardware para su destrucción ecológica.

Certificación: Entregar al cliente el certificado de disposición final para sus reportes de emisiones y cumplimiento legal.

Procedimiento de Comunicación y "Afinidad Cultural"

Sincronía de Calendarios: Al inicio de cada mes, ajustar el cronograma de trabajo según los feriados de EE. UU. y Guatemala para asegurar disponibilidad.

Traducción de Lenguaje Técnico: Antes de cada reunión, el ingeniero debe preparar un resumen de "Valor de Negocio", traduciendo términos técnicos a riesgos u oportunidades financieras para el cliente.

Uso de Canales Oficiales: Toda comunicación y trazabilidad de incidentes debe registrarse obligatoriamente en los canales corporativos vía VPN para protección de IP.

Presupuesto

Resumen General de Inversión Inicial

El techo presupuestario máximo para la puesta en marcha de la operatividad es de Q 60,000.00.

Fase / Área de Responsabilidad	Actividad Principal	Tiempo Estimado	Responsable	Monto (GTQ)
I. Legal y Cumplimiento	Formalización legal, redacción de contratos (MSA/SLA) y seguros internacionales.	Semanas 1-12	Socios Fundadores	Q 15,000.00
II. Estándar Técnico	Catálogo de servicios, herramientas de software y formación técnica especializada.	Semanas 13-28	Gerente de Ingeniería	Q 8,000.00
III. Mercadeo	Estrategia de ventas y configuración de marketing digital.	Semanas 29-40	Gerente Comercial	Q 5,000.00
IV. Piloto Comercial	Prospección y adquisición de los primeros 3 clientes en EE. UU.	Semanas 41-60	Gerente Comercial	Q 2,000.00
V. Reserva Operativa	Fondo de contingencia para gastos operativos no previstos.	Continuo	Administración	Q 30,000.00
Total				Q 60,000.00

Desglose Específico de Gastos Críticos

Seguros de Responsabilidad (E&O y Cyber Liability): Se destina una inversión máxima de Q 15,000.00 para cubrir trámites y pólizas iniciales exigidas por el mercado estadounidense.

Formación y Herramientas Técnicas: Un máximo de Q 8,000.00 para asegurar que el equipo domine los estándares de seguridad exigidos por CISA y la documentación técnica necesaria.

Costo de Adquisición de Clientes (CAC): Para los clientes piloto, el presupuesto establece un límite estricto de Q 300.00 por cliente.

Recursos Tecnológicos: Los costos de despliegue inicial y suscripciones a plataformas de gestión deben mantenerse dentro del margen de la Fase II.